

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ
АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ)»
(НИУ МАИ)

УДК: индекс УДК TODO

Рег. №: регистрационный номер НИР TODO

Рег. № ИКРБС: регистрационный номер отчета TODO

СОГЛАСОВАНО

Должность, сокращ. наимен.
орг TODO

Фамилия И.О. TODO
« ____ » _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Должность, сокращ. наимен.
орг TODO

Фамилия И.О. TODO
« ____ » _____ 2026 г.

ОТЧЁТ

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

по теме:

РЕАЛИЗАЦИЯ ГЛОБАЛЬНОГО ВТОРИЧНОГО ИНДЕКСА И
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ С
ЛОКАЛЬНЫМИ ИНДЕКСАМИ В РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СУБД PICODATA

Руководитель НИР,
Должность TODO

подпись, дата

Романенков А.М.

Исполнитель НИР,
Студент

подпись, дата

В.М. Клименко

Москва 2026

РЕФЕРАТ

Отчёт 48 с., 8 рис., 4 ист.

TODO ОТ 5 ДО 15 СЛОВ/СЛОВСОЧЕТАНИЙ

Построение и использование вторичного глобального индекса в распределенной СУБД Picodata, сравнение с локальными индексами в контексте различных моделей доступа к данным.

СОДЕРЖАНИЕ

Термины и определения	6
Перечень сокращений и обозначений	8
Введение	9
1 Вербальное описание области, направления работы, места и роли продукта, план работы	11
1.1 Место и роль результата главы	11
1.2 Описание предметной области	11
1.3 Направления работы	12
1.4 Место и роль продукта НИР	13
1.5 План выполнения работы	13
1.6 Характеристика полученного артефакта	14
1.7 Оценка качества артефакта	15
1.7.1 Полнота	15
1.7.2 Непротиворечивость	16
1.7.3 Прослеживаемость	16
1.7.4 Пригодность для последующего проектирования	16
2 Инфологическая схема предметной области продукта	17
2.1 Место и роль результата главы	17
2.2 Изложение артефакта	17
2.2.1 Описание условных обозначений	18
2.2.2 Описание сущностей	19
2.2.3 Описание связей	21
2.3 Характеристика полученного результата	22
2.4 Оценка качества артефакта	23
2.4.1 Полнота	23
2.4.2 Непротиворечивость	23

2.4.3	Адекватность	23
2.4.4	Нормализация	23
2.4.5	Пригодность для проектирования	23
3	Модель функционирования устройства, в которую внедряется продукт	25
3.1	Место и роль результата главы	25
3.2	Изложение артефакта	25
3.2.1	Верхнеуровневое описание архитектуры СУБД Picodata .	25
3.2.2	Контекстная диаграмма	26
3.2.3	Диаграммы последовательности	27
3.3	Характеристика полученного результата	30
3.4	Оценка качества артефакта	31
3.4.1	Полнота	32
3.4.2	Непротиворечивость	32
3.4.3	Точность и обоснованность	32
3.4.4	Соответствие стандартам	32
3.4.5	Пригодность для дальнейшего использования	32
4	Модель процессов функционирования продукта и его составных частей	34
4.1	Изложение артефакта	34
4.1.1	Поиск с использованием ГВИ	34
4.1.2	Построение ГВИ	36
4.1.3	Добавление ГВИ	37
4.1.4	Удаление ГВИ	40
4.2	Характеристика полученного результата	41
4.3	Оценка качества артефакта	42
4.3.1	Непротиворечивость	42
4.3.2	Понятность	43

4.3.3 Полнота	43
4.3.4 Пригодность для дальнейшего использования	43
5 Описание архитектуры программного обеспечения	44
6 Описание способов определения показателей качества программного обеспечения	45
7 Программа и методики испытаний ПО в составе основных сведений, позволяющих показать пути проверки достижения заданного качества программного обеспечения	46
Заключение	47
Список использованных источников	48

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем отчете о НИР применяют следующие термины с соответствующими определениями.

Инстанс — один запущенный процесс базы данных

Мастер — инстанс, принимающий запросы на запись и чтение

Реплика — инстанс, принимающий запросы только на чтение

Репликасет — набор инстансов, хранящих одинаковую часть данных, в котором один является мастером, а остальные являются репликами, принимающими и применяющими поток изменений от мастера

Шардирование — разбиение данных по репликасетам

Бакет — единица балансировки. Виртуальная сущность, к которой однозначно привязаны данные

Таблица — совокупность связанных данных, хранящихся в структурированном виде

Вторичный индекс — вспомогательная структура данных, используемая для ускорения поиска по указанным атрибутам

Первичный ключ — атрибуты записи, по которым идентифицируется запись таблицы

Вторичный ключ — атрибуты записи, по которым строится вторичный индекс

Ключ шардирования — атрибуты записи, по которым происходит определение ее бакета, чаще всего является первичным ключом таблицы

Шардированная таблица — таблица, данные которой распределены между репликасетами по бакетам

Кластер — набор репликасетов, предоставляющий доступ к единой СУБД

Плагин — единица программного обеспечения, представленная динамической библиотекой, расширяющая функционал инстанса

Драйвер — программное обеспечение, предоставляющее интерфейс взаимодействия с кластером

Персистентность — свойство данных сохраняться на диск, чтобы быть доступными после перезапуска инстанса

Сопрограмма — программный модуль, организованный для обеспечения взаимодействия с другими модулями по принципу кооперативной многозадачности.

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящем отчете о НИР применяют следующие сокращения и обозначения.

СУБД — система управления базами данных

ПО — программное обеспечение

ГВИ — глобальный вторичный индекс. Вторичный индекс, шардированный вне зависимости от ключа шардирования индексируемой таблицы

ЛВИ — локальный вторичный индекс. Вторичный индекс, шардированный как и ключ шардирования индексируемой таблицы

PK — primary key (первичный ключ)

FK — foreign key (вторичный ключ)

ER-диаграмма — entity-relationship (сущность-связь) диаграмма, выполненная в нотации Чена

Read-only нагрузка — модель обращения к данным, при которой происходит только чтение данных, без их изменения

Read-write нагрузка — модель обращения к данным, при которой происходят чтение и изменение данных

ВВЕДЕНИЕ

Главная особенность распределенных СУБД — разделение данных одной таблицы между несколькими инстансами. Это позволяет совершать поиск с фильтрацией по ключу шардирования с высокой эффективностью: составитель плана исполнения запроса отправит запрос только на репликaset, хранящий запись с ключом шардирования из фильтра, чтобы избежать опроса всего кластера.

Однако при использовании локальных вторичных индексов, поиск по ним в больших кластерах значительно замедляется из-за необходимости произвести поиск в каждом репликasetе. На сегодняшний день для СУБД Picodata решения этой проблемы нет.

Объект этого исследования — поиск в распределенных СУБД. Предмет — глобальный вторичный индекс в распределенной СУБД Picodata. Цель данной НИР — разработать ПО, добавляющее возможность использования глобального вторичного индекса в СУБД Picodata в виде плагина, произвести сравнение производительности с локальными вторичными индексами при различных моделях доступа к данным и составить список рекомендаций по использованию конкретного типа вторичного индекса.

Предполагается, что использование глобальных индексов может ускорять поиск по вторичным индексам при определенных нагрузках.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

- 1) изучить существующие реализации глобальных вторичных индексов;
- 2) спроектировать архитектуру плагина для использования глобальных вторичных индексов;
- 3) реализовать вышеупомянутый плагин;
- 4) реализовать драйвер, имеющий возможность использовать интерфейс плагина для построения глобального вторичного индекса и поиска в нем;
- 5) произвести нагрузочное тестирование и сравнить эффективность поиска через глобальный и локальный вторичные индексы при разных моделях доступа к данным.

Настоящая НИР содержит результаты проектирования и реализации ПО, описания методов нагрузочного тестирования и составление выводов по ним.

1 Вербальное описание области, направления работы, места и роли продукта, план работы

1.1 Место и роль результата главы

Результатом данной главы является формализованное вербальное описание предметной области, направления НИР и места разрабатываемого программного продукта в инфраструктуре распределенной системы управления базами данных.

Описание выполняет следующие функции:

- определяет границы исследуемой системы;
- фиксирует проблемную ситуацию;
- формирует контекст проектирования продукта НИР;
- задает основу для построения инфологической модели (глава 2);
- формирует исходные положения для выбора архитектурных решений (глава 5).

1.2 Описание предметной области

Предметной областью работы является организация эффективного поиска данных в распределенных системах управления базами данных.

Рассматривается распределенная СУБД Picodata, в которой данные таблиц могут быть шардированы — распределены по нескольким узлам кластера, объединенным в репликasety.

В распределенных СУБД вторичные индексы могут быть:

- локальными — хранящимися на каждом узле отдельно;
- глобальными — представляющими единое распределенное индексное пространство.

В текущей реализации Picodata поддерживаются только локальные вторичные индексы, что может приводить к:

- паразитным сетевым запросам;
- избыточной нагрузке на CPU;
- неоптимальному распределению поисковых операций.

Проблема особенно выражена при высокой кардинальности индексируемого атрибута, то есть, если количество уникальных значений индексируемого атрибута близко к числу записей.

1.3 Направления работы

Сейчас в Picodata нет функционала глобального вторичного индекса, поэтому при определенных нагрузках, поиск по вторичным индексам в шардированных таблицах может происходить с лишними затратами — паразитными запросам по сети и использованием времени центрального процессора на поиск несуществующей в индексе записи.

Данная НИР нацелена на изменение этой ситуации посредством предоставления функционала работы с глобальными индексами администраторам СУБД Picodata.

У этой работы можно выделить три направления:

- 1) разработка ПО, реализующего функционал глобального индекса в виде плагина к распределенной СУБД Picodata;
- 2) произведение сравнительного анализа производительности глобальных и локальных индексов;
- 3) создание практических рекомендаций по выбору типа индексов.

Для создания рекомендаций по использованию глобальных индексов будет проведено нагрузочное тестирование с различными топологиями кластера и моделями доступа к данным. Ниже приведен список параметров нагрузки на кластер базы данных:

- режим нагрузки: read-only или read-write;
- кардинальность индексируемого атрибута;
- количество репликасетов;
- персистентность индекса;
- топология кластера.

1.4 Место и роль продукта НИР

Основным продуктом НИР является плагин к СУБД Picodata, добавляющий функционал глобальных индексов и интерфейс работы с ними.

Функциональные возможности плагина:

- создание глобального индекса;
- обновление индекса при изменении данных;
- удаление индекса;
- выполнение поисковых запросов с использованием глобального индекса.

Целевые пользователи:

- администраторы СУБД Picodata;
- разработчики распределенных приложений.

Побочными продуктами НИР будут выступать:

- 1) драйвер поиска, с доступом к плагину;
- 2) методические рекомендации по выбору типа индекса;
- 3) результаты нагрузочного тестирования.

1.5 План выполнения работы

Работа выполняется в следующей последовательности:

- 1) анализ архитектуры Picodata;
- 2) проектирование модели глобального индекса;
- 3) разработка прототипа плагина;
- 4) реализация механизмов обновления и поиска;
- 5) разработка методики нагрузочного тестирования;
- 6) проведение тестов;
- 7) сравнительный анализ;
- 8) формирование рекомендаций.

1.6 Характеристика полученного артефакта

Полученное описание является достаточно полным для понимания контекста работы, охватывает ключевые аспекты: проблему отсутствия глобальных индексов в Picodata, цели работы, ожидаемые результаты и границы создаваемого плагина. Описание не содержит внутренних противоречий и согласовано с задачами ВКР

Характеристика полученного артефакта

Полученное вербальное описание представляет собой формализованное текстовое представление контекста работы. Оно охватывает следующие аспекты:

- проблематика: зафиксирована текущая ситуация (отсутствие глобальных индексов в Picodata) и ее негативные последствия;
- целевая аудитория: явно указаны основные пользователи разрабатываемого плагина и рекомендаций;
- границы системы: определено, что разрабатывается именно плагин, а не модификация ядра СУБД; описаны функции плагина;
- объект исследования: выделены параметры нагрузки, влияющие на производительность индексов (кардинальность, режим доступа, топология кластера), что формирует базу для дальнейшего тестирования;
- план работы: перечислены этапы, что обеспечивает понимание последовательности действий и конечных целей.

Полученный результат представляет собой текстовый аналитический артефакт — формализованное вербальное описание предметной области и направления научно-исследовательской работы.

Артефакт обладает следующими характеристиками:

- тип артефакта — концептуально-аналитический;
- уровень абстракции — системный (без детализации внутренних алгоритмов);
- область охвата — распределенные СУБД, механизмы вторичного индексирования, особенности архитектуры СУБД Picodata;

- функциональная направленность — формирование требований к разработке глобального вторичного индекса;
- границы системы — плагин индексирования рассматривается как расширение существующей СУБД, без модификации ее базового ядра;
- связность с последующими главами:
 - задает основу для инфологической схемы (глава 2);
 - определяет элементы модели функционирования (глава 3);
 - формирует требования к архитектуре (глава 5);
 - определяет параметры испытаний (глава 7).

Описание является достаточно полным для понимания контекста работы, охватывает ключевые аспекты: проблему отсутствия глобальных индексов, цели разработки, ожидаемые результаты и границы создаваемого плагина.

Артефакт не содержит внутренних логических противоречий и согласован с темой ВКР.

1.7 Оценка качества артефакта

Оценка качества полученного вербального описания проводится по следующим критериям: полнота, непротиворечивость, прослеживаемость, пригодность для последующего проектирования.

1.7.1 Полнота

Описание охватывает:

- предметную область;
- проблемную ситуацию;
- направления исследования;
- параметры сравнительного анализа;
- место продукта в инфраструктуре.

Таким образом, критерий полноты выполняется.

1.7.2 Непротиворечивость

Формулировки не содержат логических конфликтов.

1.7.3 Прослеживаемость

Цели и направления работы напрямую вытекают из выявленной проблемы. Каждый заявленный этап плана работы связан с достижением измеримого результата.

1.7.4 Пригодность для последующего проектирования

Описание создает основу для:

- построения инфологической модели;
- формализации процессов функционирования;
- разработки архитектуры;
- определения метрик испытаний.

2 Инфологическая схема предметной области продукта

2.1 Место и роль результата главы

Результатом данной главы является инфологическая (концептуальная) схема предметной области, которая отражает основные сущности, их атрибуты и связи, существующие в контексте работы с глобальными и локальными вторичными индексами в распределенной СУБД Picodata. Схема служит промежуточным звеном между вербальным описанием (глава 1) и последующим проектированием архитектуры программного продукта (глава 5). Она позволяет:

- formalизовать знания о предметной области;
- выявить ключевые объекты, участвующие в процессах индексирования и поиска;
- установить ограничения и правила целостности;
- создать основу для разработки физической модели данных и структур плагина.

2.2 Изложение артефакта

Инфологическая схема предметной области представлена в виде диаграммы «сущность-связь» на рисунке 1.

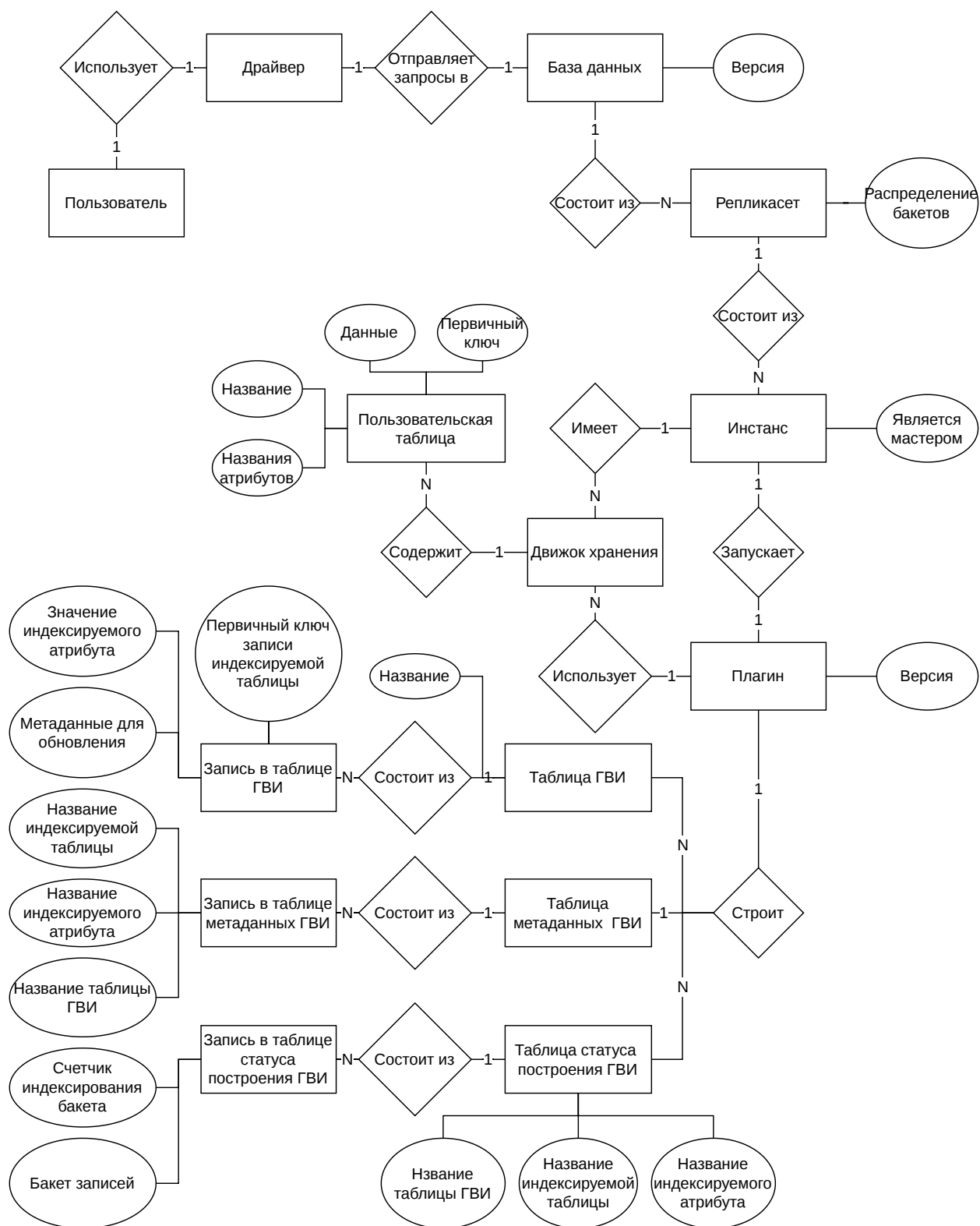


Рисунок 1 – ER-диаграмма предметной области продукта НИР

2.2.1 Описание условных обозначений

Диаграмма выполнена в нотации Чена для моделирования «сущность-связь». Используемые обозначения:

- прямоугольник — сущность;
- ромб — связь;
- овал — атрибут сущности;
- линии — соединения, показывающие участие сущности в связи.
- 1:1 — связь «один к одному».
- 1:N — связь «один ко многим».

Нотация описана в работе Р. Р. Chen «The Entity-Relationship Model — Toward a Unified View of Data» (1976) [1]

2.2.2 Описание сущностей

В модели выделены следующие сущности и их атрибуты:

- пользователь — лицо, инициирующее запросы к СУБД;
- драйвер — ПО, предоставляющее интерфейс взаимодействия с СУБД;
- база данных — кластер СУБД Picodata. Атрибуты:
 - версия — идентификатор варианта СУБД на определенном этапе развития;
- репликасет — набор инстансов, хранящих одинаковую часть данных, в котором один является мастером, а остальные являются репликами, принимающими и применяющими поток изменений от мастера. Атрибуты:
 - распределение бакетов — список бакетов, принадлежащих данному репликасету;
- инстанс — один запущенный процесс Picodata. Атрибуты:
 - является мастером — булево значение, показывающее роль в репликасете: мастер или реплика;
- движок хранения — тип используемого механизма хранения данных;
- пользовательская таблица — совокупность связанных данных о пользователях сервиса, использующего базу данных, хранящихся в структурированном виде. Атрибуты:
 - название — идентификатор таблицы;

- названия атрибутов — идентификаторы полей записей;
- данные — набор записей;
- первичный ключ — список идентификаторов полей, по которым происходит шардирование;
- плагин — единица программного обеспечения, расширяющая функционал инстанса;
- таблица ГВИ — таблица, которая представляет из себя глобальный вторичный индекс. Атрибуты:
 - название — идентификатор таблицы;
- запись в таблице ГВИ — конкретное значение вхождения в индекс. Атрибуты:
 - значение индексируемого атрибута;
 - метаданные для обновления — значение последнего времени обновления записи;
 - первичный ключ записи индексируемой таблицы — значение полей, по которым происходит шардирование индексируемой таблицы;
- таблица метаданных ГВИ — вспомогательная таблица с информацией о глобальных вторичных индексах;
- запись в таблице метаданных ГВИ — информация о построенном глобальном вторичном индексе. Атрибуты:
 - название индексируемой таблицы;
 - название индексируемого атрибута;
 - название таблицы ГВИ;
- таблица статуса построения ГВИ — вспомогательная таблица с информацией о статусе построения глобальных вторичных индексов. Атрибуты:
 - название таблицы ГВИ;
 - название индексируемой таблицы;
 - название индексируемого атрибута;
- запись в таблице статуса построения ГВИ — информация о статусе построения глобального вторичного индекса. Атрибуты:

- счетчик индексирования бакета — монотонно-возрастающий счетчик для верного обновления глобального вторичного индекса;
- бакет записей — номер бакета, которому соответствует счетчик.

2.2.3 Описание связей

В модели выделены следующие связи между сущностями:

- **пользователь** → **драйвер**: пользователь использует драйвер (1:1);
- **драйвер** → **база данных**: драйвер посылает запросы в базу данных (1:1);
- **база данных** → **репликасет**: база данных состоит из репликасетов (1:N);
- **репликасет** → **инстанс**: репликасетов состоит из инстансов (1:N);
- **инстанс** → **движок хранения**: инстанс имеет несколько движков хранения (1:N);
- **движок хранения** → **пользовательская таблица**: движок хранения содержит множество таблиц (1:N);
- **инстанс** → **плагин**: инстанс запускает плагин построения ГВИ (1:1);
- **плагин** → **движок хранения**: плагин использует движки хранения для создания таблиц (1:N);
- **плагин** → **таблица ГВИ**: плагин строит множество таблиц, представляющих собой глобальные вторичные индексы (1:N);
- **таблица ГВИ** → **запись в таблице ГВИ**: таблица ГВИ состоит из множества записей (1:N);
- **плагин** → **таблица метаданных ГВИ**: плагин строит множество глобальных вторичных индексов (1:N);
- **таблица метаданных ГВИ** → **запись в таблице метаданных ГВИ**: таблица метаданных ГВИ состоит из множества записей (1:N);
- **плагин** → **таблица статуса построения ГВИ**: плагин строит множество глобальных вторичных индексов (1:N);

- **таблица статуса построения ГВИ** → запись в **таблице статуса построения ГВИ**: таблица статуса построения ГВИ состоит из множества записей (1:N).

2.3 Характеристика полученного результата

Разработанная инфологическая схема предметной области представляет собой концептуальную модель, отражающую основные сущности, их атрибуты и связи, необходимые для реализации и использования глобальных вторичных индексов в распределенной СУБД Picodata. Модель охватывает следующие ключевые уровни:

- пользовательский уровень — сущности «пользователь» и «драйвер», описывающие инициацию запросов к СУБД;
- инфраструктурный уровень — сущности «база данных», «репликасет», «инстанс», «движок хранения», «плагин», задающие топологию кластера и среду исполнения;
- уровень хранения данных — сущности «таблица» (пользовательские данные) и связанные с ней записи;
- уровень индексирования — сущности, специфичные для разрабатываемого плагина: «таблица ГВИ», «запись в таблице ГВИ» (непосредственно индексные данные), а также вспомогательные таблицы метаданных и статуса построения ГВИ;

Схема позволяет проследить полный жизненный цикл обработки запроса с использованием глобального вторичного индекса: от пользователя до индексных структур. Благодаря включению специализированных таблиц (метаданных ГВИ и статуса их построения) модель учитывает особенности распределенной реализации плагина, что соответствует целям работы, заявленным в главе 1.

Количество выделенных сущностей (14) является достаточным для описания предметной области: с одной стороны, оно не избыточно (каждая сущность имеет четкую семантику), с другой — не упускает важные детали, такие как механизмы построения индекса в распределенной среде. Все атрибуты сущностей отражают значимые характеристики объектов, необходимые для дальнейшего проектирования.

2.4 Оценка качества артефакта

Оценка качества инфологической схемы проводилась по следующим критериям: полнота, непротиворечивость, адекватность, нормализация, пригодность для проектирования.

2.4.1 Полнота

Схема включает все сущности, упомянутые в вербальном описании предметной области, а также дополнительные элементы, необходимые для реализации глобальных индексов.

2.4.2 Непротиворечивость

Связи между сущностями логически обоснованы и не противоречат архитектуре СУБД Picodata. Все связи имеют указанную мощность, что исключает неоднозначность.

2.4.3 Адекватность

Модель адекватно отражает реальные процессы функционирования распределенной СУБД и механизмы работы с индексами.

2.4.4 Нормализация

Структура сущностей допускает приведение к третьей нормальной форме при переходе к физической модели данных.

2.4.5 Пригодность для проектирования

Схема может служить непосредственной основой для разработки логической и физической моделей данных плагина. На ее основе можно определить структуры хранения индексных данных, а также спроектировать алгоритмы обновления и поиска. Это соответствует цели использования артефакта как промежуточного звена между вербальным описанием и архитектурой.

На основе перечисленных критериев качество инфологической схемы оценивается как высокое. Модель полностью выполняет свою функцию

— формализует знания о предметной области и создает фундамент для дальнейшего проектирования программного продукта.

3 Модель функционирования устройства, в которую внедряется продукт

3.1 Место и роль результата главы

Модель функционирования СУБД Picodata служит отправной точкой для анализа проблем и обоснования необходимости разработки плагина добавления функционала ГВИ. Она фиксирует, как сейчас обрабатываются запросы поиска по вторичным индексам, где возникают узкие места, и позволяет сравнить с моделью функционирования СУБД с внедренным плагином.

Артефакт необходим для понимания контекста внедрения продукта.

3.2 Изложение артефакта

Модель функционирования СУБД Picodata представлена текстовым верхнеуровневым описанием архитектуры СУБД и двумя видами диаграмм: контекстной диаграммой и диаграммой последовательности (UML Sequence Diagram).

3.2.1 Верхнеуровневое описание архитектуры СУБД Picodata

Picodata — это распределенная СУБД, основной фокус которой является отказоустойчивое хранение шардированных данных. Она реализована как многопоточное приложение. Основными потоками являются:

- tx_thread — единственный поток доступа к данным. Он отвечает за любой доступ к данным, так как он единственный, Picodata имеет сериализуемый уровень изоляции;
- wal_thread — поток журнала упреждающей записи, необходим для персистентности данных;
- replication_thread — поток репликации данных: после попадания записи в журнал упреждающей записи, он асинхронно отправляет ее на реплики в репликасете инстанса.

Расширения, созданные при помощи механизма плагинов запускаются в tx_thread. Это показывает необходимость написания быстроработающего кода в плагине.

Сам поток доступа к данным находится в асинхронной среде исполнения, то есть используются кооперативная многозадачность. Это позволяет максимально эффективно использовать ЦПУ во время ожидания ответа дискового хранилища или сетевого интерфейса.

3.2.2 Контекстная диаграмма

На рисунке 2 представлена контекстная диаграмма разрабатываемого плагина.

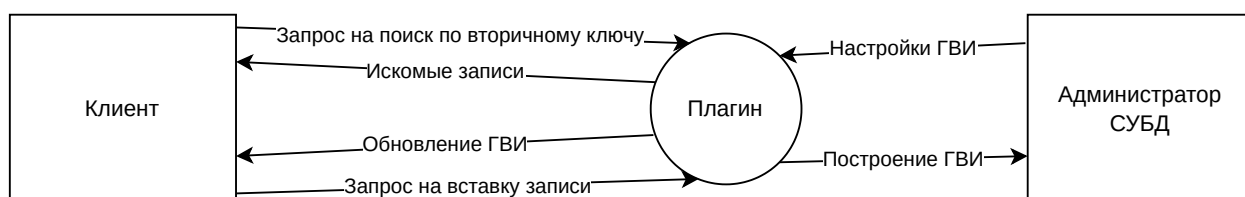


Рисунок 2 — Контекстная диаграмма разрабатываемого плагина

Проектируемым объектом диаграммы является плагин добавления функционала ГВИ в СУБД Picodata, он обозначен кругом с надписью «Плагин». Взаимодействующие с проектируемым объектом элементы окружения обозначены прямоугольниками, потоки данных между ними и проектируемым объектом обозначены стрелками.

На контекстной диаграмме представлены следующие элементы окружения:

- клиент — сервис, использующий СУБД. Его потоки данных:
 - вход: запрос на поиск по вторичному ключу; выход: искомые записи;
 - вход: запрос на вставку записи; выход: обновление ГВИ;
- администратор СУБД — лицо, настраивающее СУБД. Его потоки данных:
 - вход: настройки ГВИ; выход: построение ГВИ

Диаграмма выполнена в нотации, описанной в статьях «System Context Diagram» на сайте Wikipedia [2] и «Контекстная диаграмма» на сайте Systems Education [3].

3.2.3 Диаграммы последовательности

Ниже представлены две диаграммы последовательности — поиска с использованием ЛВИ на рисунке 3 и построения ЛВИ на рисунке 4.

Каждая стрелка, переходящая между активностями (activity из UML) объектов (object из UML) представляет из себя один сетевой запрос.

На диаграммах рассмотрены максимально обобщенные топологии кластера, поэтому, блоками с пометкой «цикл» показаны сообщения (messages из UML), которые повторяются, внутри этих блоков, в квадратных скобках написаны параметры цикла. Также, допустим, что в рассматриваемом кластере N репликасетов (на деле, их может быть десятки и даже сотни). Помимо этого, допустим, что инстансы могут совпадать между собой, то есть, например на рисунке 4, кластер может состоять вообще из одного инстанса (однако сетевой запрос все равно произойдет, хоть он и будет отправлен сам в себя, это известное ограничение СУБД Picodata).

Нотация описана в работе France R. «The UML as a formal modeling notation» (1998) [4]

3.2.3.1 Поиск с использованием ЛВИ

На рисунке 3 представлена диаграмма последовательности поиска с использованием ЛВИ. На ней изображены линии жизни (lifelines из UML) следующих объектов:

- клиент — инициатор обращения к СУБД Picodata;
- координатор поиска — инстанс, обрабатывающий входящий запрос. Это такой же полноправный инстанс как и другие, просто именно в него пришел запрос клиента. Его задача — спланировать исполнение запроса, отправить в каждый репликасет кластера локальный план исполнения, собрать с них данные воедино и вернуть клиенту;
- инстанс репликасета k — инстанс определенного репликасета (под номером k), в котором производится поиск в структуре данных, представляющей индекс.

Стоит отметить, что роли инстансов в репликасетах опущены умышленно, так как при поиске они не представляют для нас интереса.

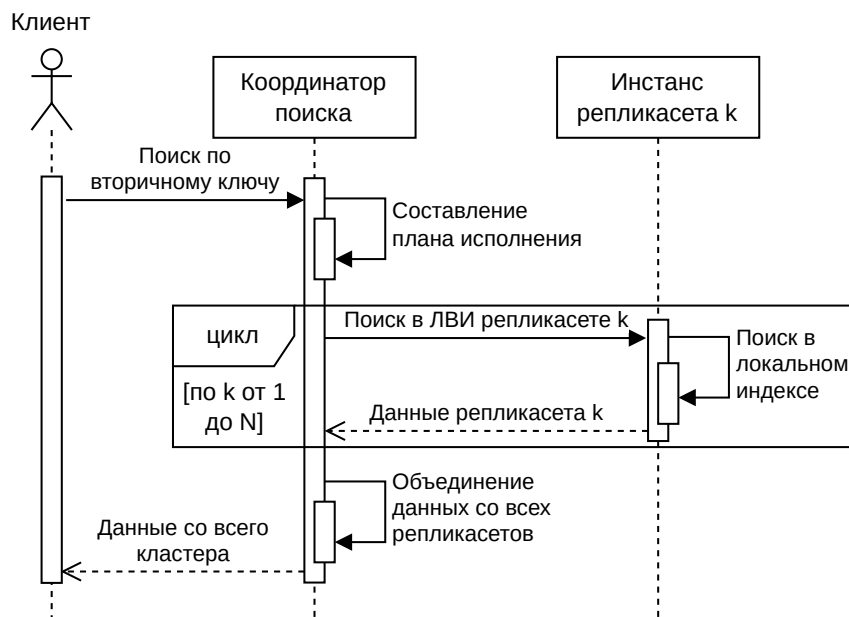


Рисунок 3 — UML Sequence диаграмма поиска в шардированной таблице в СУБД Picodata с использованием ЛВИ

Исходя из этой диаграммы, можно рассчитать количество сетевых запросов при поиске с использованием ЛВИ ($LSISearchNetRequests$) по формуле 1:

$$LSISearchNetRequests = 2N + 2, \quad (1)$$

где N — количество репликasetов в кластере. Пояснение: один из инстансов (координатор поиска) отправляет локальный план исполнения в каждый репликaset, из этого выходит N сетевых запросов, на каждый запрос нужно отправить ответ — умножаем на два; к этому прибавим запрос поиска от клиента к координатору и ответ, итого получим формулу 1.

Таким образом, архитектура ЛВИ приводит к линейной зависимости числа сетевых запросов от количества репликasetов, что ограничивает горизонтальное масштабирование кластера при поисковых нагрузках.

Данная диаграмма наглядно показывает, что для поиска в кластере с использованием ЛВИ нужно опросить каждый репликaset на принадлежность записи к шардированной таблице. Это может оказаться узким горлышком при некоторых ситуациях:

- в кластере много репликasetов;
- взаимодействие инстансов происходит по нестабильной сети;

- кардинальность множества значений индексируемого атрибута стремится к количеству записей в таблице.

Следовательно, возникает необходимость архитектурного решения, позволяющего:

- уменьшить количество сетевых взаимодействий;
- устранить необходимость широковещательного запроса;
- локализовать поиск.

3.2.3.2 Построение ЛВИ

На рисунке 4 представлена диаграмма последовательности построения ЛВИ. На ней изображены линии жизни следующих объектов:

- клиент — инициатор обращения к СУБД Picodata;
- принимающий запросы — инстанс, обрабатывающий входящий запрос. Его задача — рассчитать бакет вставляемой записи, спланировать исполнения запроса (вычислить репликасет с нужным бакетом), отправить на мастера репликасета локальный план исполнения;
- мастер репликасета m — инстанс, имеющий роль мастера репликасета, в котором хранится бакет, соответствующий вставляемой записи. Он вставляет запись в таблицу и обновляет ЛВИ.

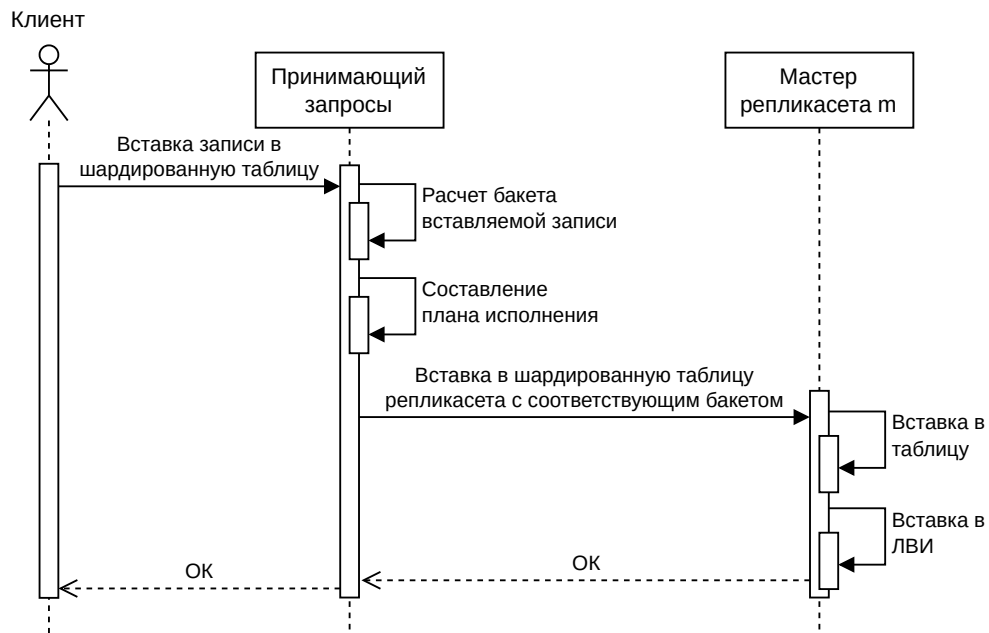


Рисунок 4 — UML Sequence диаграмма построения ЛВИ в СУБД Picodata при вставке в шардированную таблицу

Количество сетевых запросов при поиске с использованием ЛВИ (LSIBuildNetRequests) равно 4.

3.3 Характеристика полученного результата

Разработанная модель функционирования СУБД Picodata в части работы с локальными вторичными индексами (ЛВИ) представляет собой комплексное описание текущего состояния системы. Модель включает три взаимодополняющих представления:

- верхнеуровневое описание архитектуры — даёт понимание внутреннего устройства СУБД: модель кооперативной многозадачности, место выполнения плагинов. Это описание необходимо для осознания ограничений и возможностей при разработке плагина;
- контекстную диаграмму (рисунок 2), определяющую границы проектируемого плагина и его взаимодействие с внешними сущностями;
- диаграммы последовательности в нотации UML, детально описывающие сценарии:
 - поиск по локальному вторичному индексу (рисунок 3);

- построение локального индекса при вставке записи (рисунок 4);

Каждая диаграмма сопровождается аналитическими выкладками — формулами для подсчета количества сетевых запросов, что в последующих главах позволит сравнить эффективность подходов ЛВИ и ГВИ. Модель фиксирует роли основных участников и последовательность обмена сообщениями между ними.

Основные свойства полученной модели:

- полнота — охвачены ключевые операции: поиск и вставка. Учтены особенности распределенной архитектуры СУБД;
- детализация — диаграммы последовательности показывают каждый сетевой запрос, что позволяет точно оценить коммуникационные издержки. Введены обобщенные параметры (число репликasetов), что делает модель применимой для кластеров любого размера;
- адекватность — поведение, отраженное на диаграммах, соответствует реальной работе Picodata. Сделанные допущения (например, игнорирование ролей master/replica при поиске) не искажают сути и упрощают восприятие.
- наглядность — использование стандартной нотации UML и четких подписей обеспечивает однозначное понимание логики процессов.

Модель полностью отвечает задачам, поставленным в главе 1: она демонстрирует, как именно текущая реализация ЛВИ приводит к описанным ранее проблемам, и создаёт базу для последующего сравнения производительности.

3.4 Оценка качества артефакта

Оценка качества модели функционирования проводилась по следующим критериям: полнота, непротиворечивость, точность и обоснованность, соответствие стандартам, пригодность для дальнейшего использования.

3.4.1 Полнота

Модель использует стандартные нотации (UML, контекстная диаграмма), что делает её доступной для специалистов в области разработки ПО. Условные обозначения явно пояснены в каждом разделе, а формулы и пояснения к диаграммам устраняют возможные неоднозначности.

3.4.2 Непротиворечивость

Все элементы модели (текстовое описание, контекстная диаграмма, диаграммы последовательности) согласованы между собой.

3.4.3 Точность и обоснованность

Модель не только фиксирует текущее состояние, но и акцентирует внимание на узких местах: зависимость числа сетевых запросов от количества репликасетов, избыточность поиска при высокой кардинальности индексируемого атрибута. Это позволяет обосновать необходимость внедрения глобальных индексов.

3.4.4 Соответствие стандартам

Диаграммы выполнены в нотации UML (sequence diagrams), что является общепринятым способом описания взаимодействий в программных системах. Контекстная диаграмма следует рекомендациям для системного контекста.

3.4.5 Пригодность для дальнейшего использования

Модель служит отправной точкой для разработки модели функционирования системы с продуктом (глава 4): на её основе можно построить аналогичные диаграммы для системы с плагином и провести количественное сравнение. Кроме того, описание потоков и контекста помогает корректно спроектировать интерфейсы плагина.

На основе перечисленных критериев качество артефакта оценивается как высокое. Модель функционирования СУБД Picodata с локальными индексами является полным, непротиворечивым и пригодным для

дальнейшего проектирования описанием, полностью соответствующим требованиям к данному разделу НИР.

4 Модель процессов функционирования продукта и его составных частей

Модель процессов функционирования описывает динамическое поведение плагина — последовательность действий, условия ветвления и взаимодействие с движками хранения при построении и поиске по вторичным ключам. Артефакт является основой для проектирования алгоритмов и определения требований к производительности.

4.1 Изложение артефакта

Модель функционирования плагина функционала ГВИ в СУБД Picodata представлена четырьмя диаграммами последовательности — поиска в шардированной таблице с использованием ГВИ на рисунке 5, обновления ГВИ при вставке 6, добавления ГВИ на заполненную таблицу 7 и удаления ГВИ TODO.

Используемая нотация следует тем правилам, что и описано в пункте 3.2.3

4.1.1 Поиск с использованием ГВИ

На рисунке 5 представлена диаграмма последовательности поиска с использованием ГВИ. На ней изображены линии жизни следующих объектов:

- клиент — инициатор обращения к СУБД Picodata;
- плагин на принимающем запросы — плагин на инстансе, обрабатывающем входящий запрос. Его задача — рассчитать бакет значения искомого атрибута (вторичного ключа), спланировать исполнение запроса (вычислить репликaset с нужным бакетом), отправить в плагин инстанса репликaset с бакетом запрос на поиск записи, дождаться результата и вернуть клиенту;
- плагин инстанс репликaset m — плагин на инстансе, в котором хранится бакет искомого вторичного ключа;
- инстанс репликaset k — инстанс определенного репликaset (под номером k), в котором производится поиск в таблице по первичному ключу.

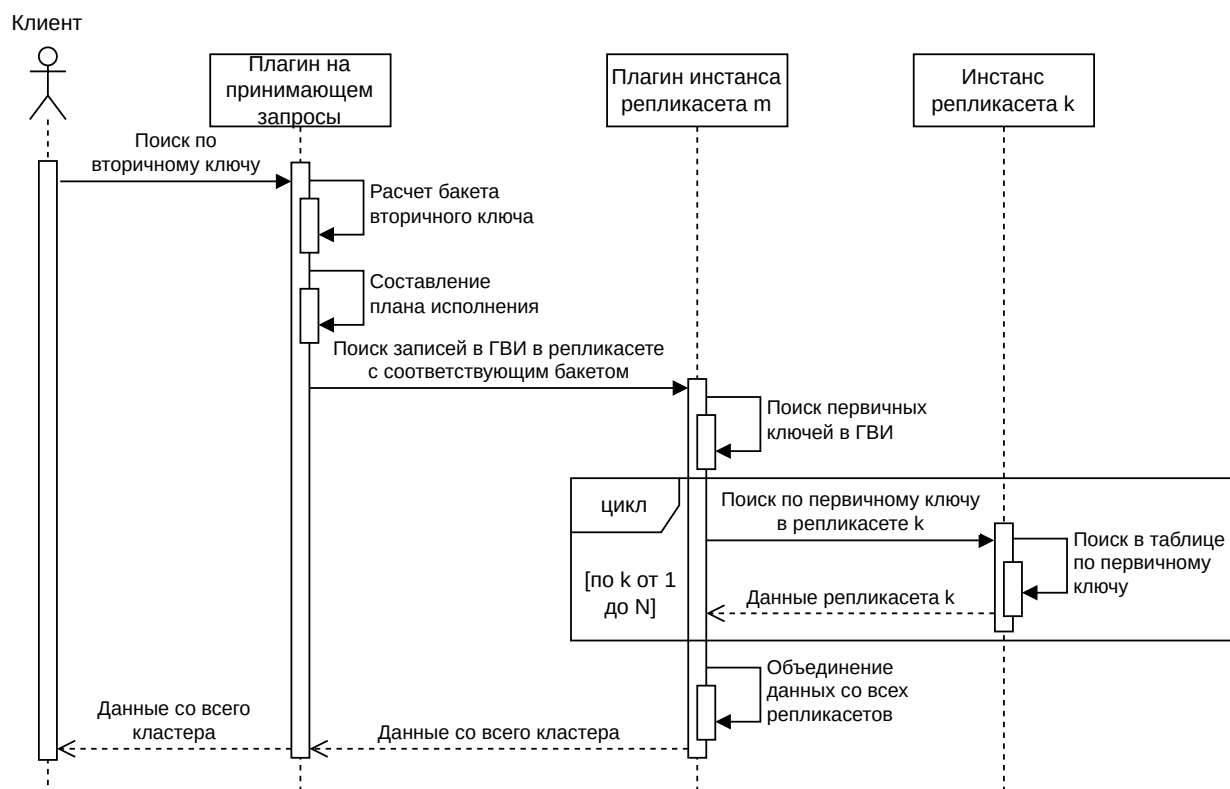


Рисунок 5 — UML Sequence диаграмма поиска в шардированной таблице в СУБД Picodata с использованием ГВИ

Роли инстансов в репликasetах опущены умышленно, так как при поиске они не представляют для нас интереса.

Исходя из этой диаграммы, можно оценить количество сетевых запросов при поиске с использованием ГВИ (GSISearchNetRequests) по формуле 2:

$$2N + 4 \geq \text{GSISearchNetRequests} \geq 6, \quad (2)$$

где N — количество репликasetов в кластере.

Пояснение: в худшем случае, если много записей шардированной таблицы имеют одинаковое значение (искомого) вторичного ключа, то произойдет опрос всего кластера, прибавим к этому отправлению запросов на инстанс, принимающего запросы и на инстанс с ГВИ и получим верхнюю границу; нижняя граница получается в случае, если все найденные записи из индекса лежат на одном репликasetе.

Таким образом, в сравнении с поиском при использовании ЛВИ, описанном в пункте 3.2.3.1, получается, что при правильных входных данных можно добиться значительного сокращения сетевых запросов и

ускорения исполнения запросов поиска. Помимо этого, уменьшится время использования ЦПУ по всему кластеру, ввиду того, что меньшее количество экземпляров будет производить локальный поиск.

4.1.2 Построение ГВИ

На рисунке 6 представлена диаграмма последовательности построения ГВИ. На ней изображены линии жизни следующих объектов:

- клиент — инициатор обращения к СУБД Picodata;
- плагин на принимающем запросы — плагин на экземпляре, обрабатывающем входящий запрос. Его задачи:
 - 1) рассчитать бакет вставляемой записи;
 - 2) спланировать исполнение запроса (вычислить репликaset с бакетом вставляемой записи);
 - 3) отправить на мастера репликasetа с бакетом вставляемой записи локальный план исполнения;
 - 4) рассчитать бакет вторичного ключа вставляемой записи;
 - 5) спланировать исполнение запроса (вычислить репликaset с бакетом вторичного ключа);
 - 6) отправить на мастера репликasetа с бакетом вторичного ключа локальный план исполнения;
- мастер репликasetа m — экземпляр, имеющий роль мастера репликasetа номер m , в котором хранится бакет, соответствующий вставляемой записи. Он вставляет запись в таблицу;
- мастер репликasetа g — экземпляр, имеющий роль мастера репликasetа номер g , в котором хранится бакет, соответствующий вторичному ключу вставляемой записи. Он обновляет ГВИ.

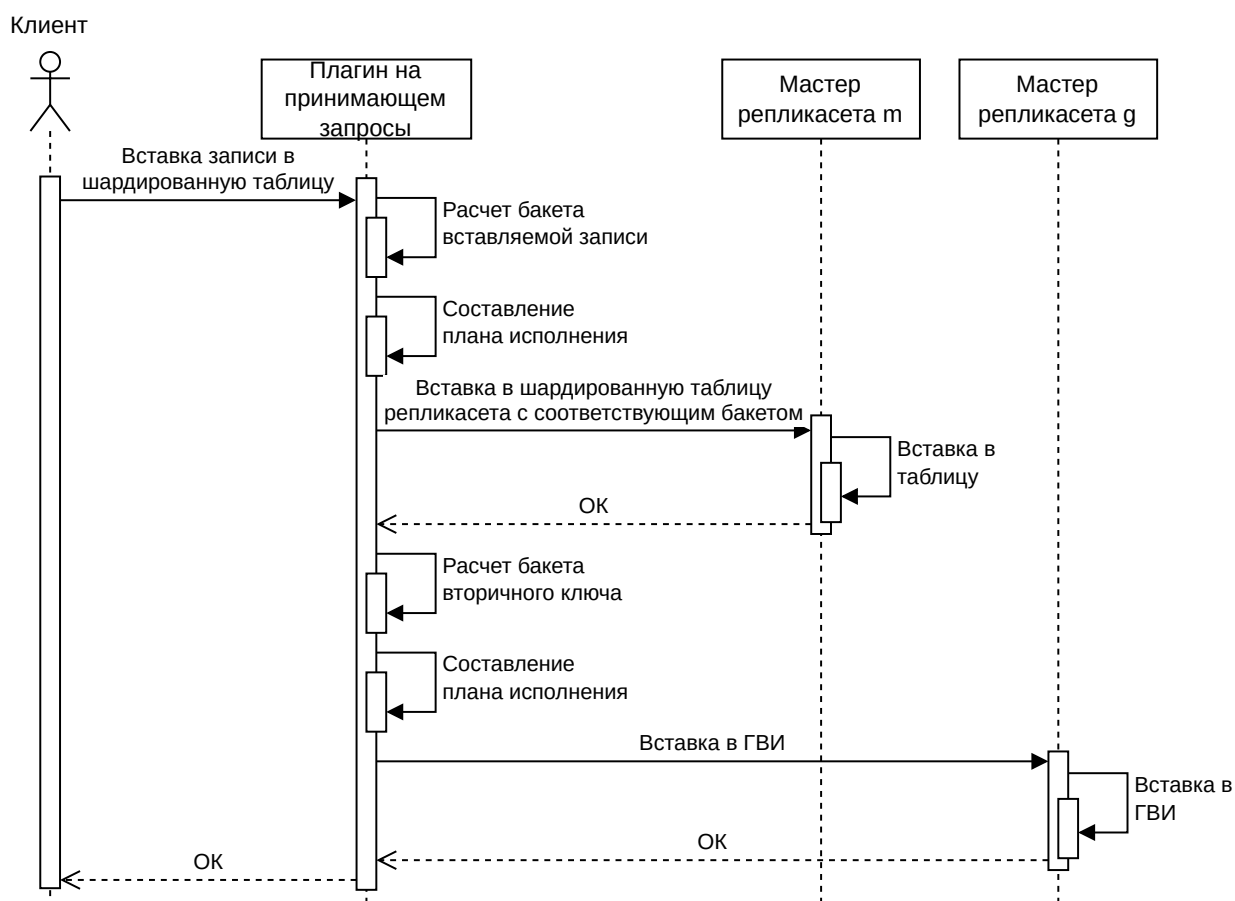


Рисунок 6 — UML Sequence диаграмма построения ГВИ в СУБД Picodata при вставке в шардированную таблицу

Итого, для обновления ГВИ (GSIBuildNetRequests), нужно сделать 6 сетевых переходов, отсюда исходит вывод, что скорость вставки по сравнению с ЛВИ, описанным в пункте 3.2.3.2 должна снизиться.

4.1.3 Добавление ГВИ

На рисунке 7 представлена диаграмма последовательности добавления нового ГВИ. На ней изображены линии жизни следующих объектов:

- администратор СУБД — лицо, настраивающее СУБД Picodata;
- плагин на принимающем запросы — плагин на инстансе, обрабатывающий входящий запрос. Его задачи:

- 1) отправить локальный план обновления таблицы метаданных ГВИ (добавление записи о новом ГВИ — название индексируемой таблицы, названия

- индексируемых атрибутов, название таблицы ГВИ, название таблицы статуса построения ГВИ);
- 2) создать новую таблицу ГВИ (таблица появляется на каждом репликasete);
 - 3) создать новую таблицу статуса построения ГВИ (таблица появляется на каждом репликasete);
 - 4) отправить во все мастера репликasetов запрос на добавление ГВИ;
- плагин мастера репликasetа k — плагин инстанса, имеющий роль мастера репликasetа номер k . Его задачи:
 - 1) создать фоновую сопрограмму построения ГВИ и вернуть ответ плагину на инстансе, принимающем запросы;
 - 2) запустить фоновую сопрограмму, которая сохраняет последнюю запись в индексируемой таблице, потом в цикле индексирует таблицу, отправляя ее на мастер репликasetа, в которую шардируется очередная запись.
 - мастер репликasetа m — инстанс, имеющий роль мастера репликasetа номер m . В него шардируется имя нового ГВИ, поэтому запись об обновлении метаданных ГВИ попадает на него;
 - мастер репликasetа h — инстанс, имеющий роль мастера репликasetа номер h . В него шардируется значение индексируемого атрибута записи из индексируемой таблицы, поэтому запись об обновлении ГВИ попадает на него;

Вышеупомянутая сопрограмма помечена прямоугольником из прерывистых линий.

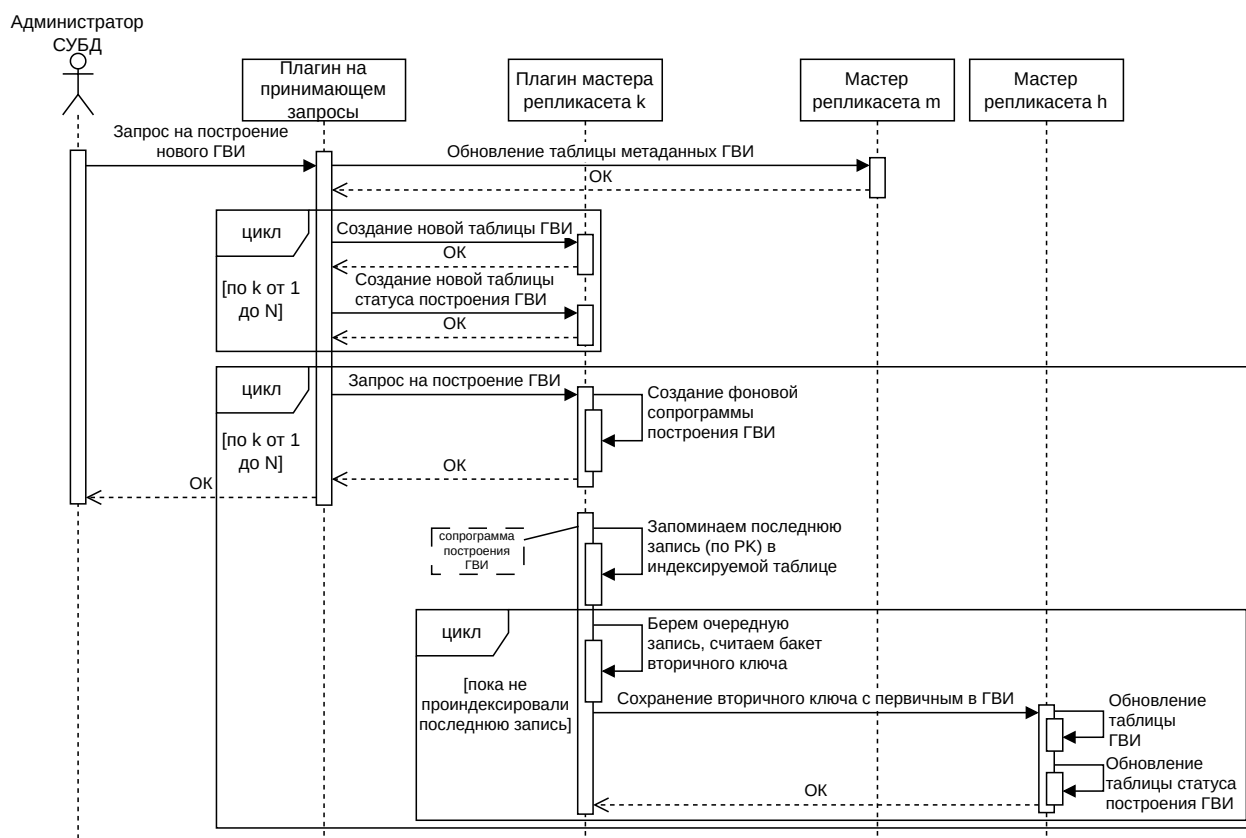


Рисунок 7 — UML Sequence диаграмма создания ГВИ в СУБД Picodata

Так как в таблице уже могут находиться какие-то данные, их тоже надо проиндексировать, поэтому при запросе на построение ГВИ, создается сопрограмма, в фоне индексирующая данные из хранилища.

Количество сетевых вызовов для добавления нового ГВИ (GSINewNetRequests) рассчитывается по формуле 3:

$$GSINewNetRequests = 2R + 6N + 4, \quad (3)$$

где N — количество репликasetов в кластере, R — количество записей в индексируемой таблице.

Пояснение: 2 вызова на запрос и ответ в инстанс принимающий запросы, 2 вызова на обновление таблицы метаданных ГВИ, $4N$ вызовов на создание новой таблице ГВИ и таблицы статуса построения ГВИ и $2N$ на запрос на создание фоновой сопропрограммы построения ГВИ. Каждая сопрограмма индексирует часть таблицы, то есть всего проиндексируется R записей, каждая из них отправляется на мастер репликasetа, в который шардируется индексируемый атрибут этой записи, значит количество сетевых вызовов инкрементируется еще на $2R$.

Ожидаемо, это самая затратная операция по сетевым вызовам.

4.1.4 Удаление ГВИ

На рисунке 8 представлена диаграмма последовательности удаления ГВИ. На ней изображены линии жизни следующих объектов:

- администратор СУБД — лицо, настраивающее СУБД Picodata;
- плагин на принимающем запросы — плагин на инстансе, обрабатывающем входящий запрос. Его задачи:
 - 1) отправить локальный план удаления записи о ГВИ из таблицы метаданных ГВИ;
 - 2) создать новую таблицу ГВИ (таблица появляется на каждом репликasete);
 - 3) создать новую таблицу статуса построения ГВИ (таблица появляется на каждом репликasete);
 - 4) отправить во все мастера репликasetов запрос на удаление ГВИ;
- плагин мастера репликasetа k — плагин инстанса, имеющий роль мастера репликasetа номер k. Его задача — удалить фоновую сопрограмму построения ГВИ;
- мастер репликasetа m — инстанс, имеющий роль мастера репликasetа номер m. В него шардируется имя удаляемого ГВИ, поэтому запись о нем хранится на нем;

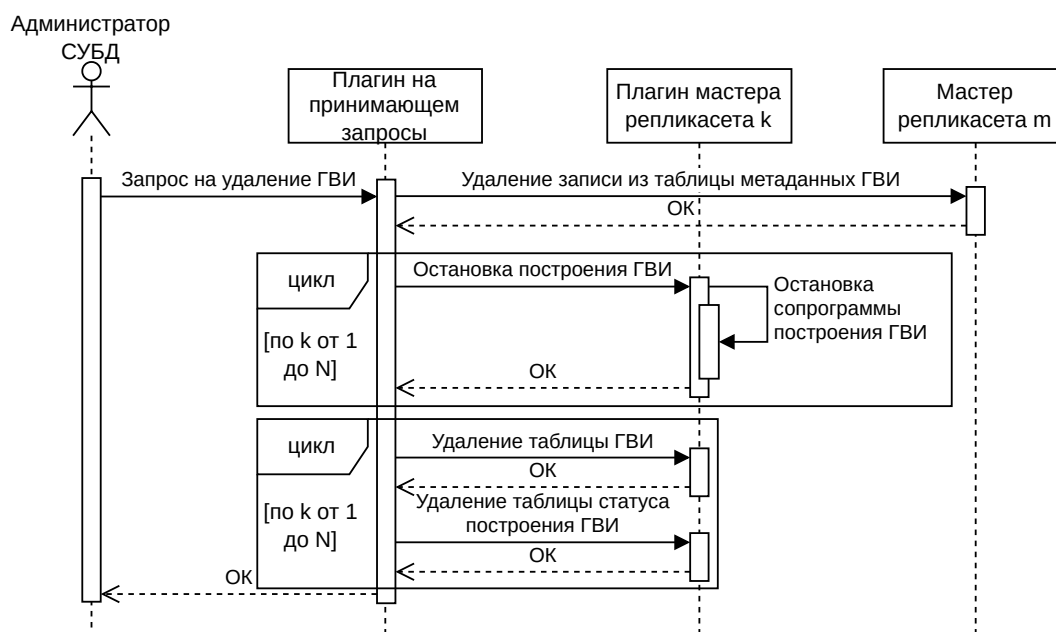


Рисунок 8 — UML Sequence диаграмма удаления ГВИ в СУБД Picodata

4.2 Характеристика полученного результата

Разработанная модель процессов функционирования продукта представляет собой детальное описание динамики работы плагина в во всех ключевых сценариях: поиск данных с использованием ГВИ, обновление ГВИ при вставке новой записи, настройка ГВИ администратором СУБД — добавление и удаление ГВИ. Модель включает в себя:

- диаграммы последовательности для каждого сценария, которые наглядно показывают:
 - взаимодействие между клиентом и администратором СУБД и плагином на инстансах разных репликасетов (то есть с различными частями данных);
 - последовательность сетевых запросов и локальных операций;
 - условия ветвления логики исполнения плагина.
- количественные оценки сетевых запросов. Эти оценки позволяют сравнить производительность с существующей моделью на локальных индексах (глава 3).
- анализ влияния на производительность — на основе диаграмм делается вывод о потенциальном сокращении сетевых запросов и загрузки CPU при использовании ГВИ в различных условиях

распределения данных и топологиях кластера, а также о неизбежном замедлении вставок из-за необходимости обновлять распределенную индексную структуру.

Модель обладает следующими свойствами:

- полнота — охватывает все основные взаимодействия с индексом, учитывает различные варианты топологии и вариативность скорости поиска;
- детализация — достаточна для последующей реализации алгоритмов плагина и для оценки его влияния на системные метрики;
- адекватность — диаграммы построены с учетом архитектуры Picodata и согласуются с моделью текущего функционирования из главы 3;
- наглядность — использование стандартной нотации UML обеспечивает легкость восприятия и понятность верхнеуровневых алгоритмов.

Таким образом, полученная модель дает полное представление о том, как плагин изменяет процессы обработки запросов, и служит основой для проектирования алгоритмов (глава 5) и составления программы испытаний (глава 7).

4.3 Оценка качества артефакта

Оценка качества модели процессов функционирования проводилась по следующим критериям: непротиворечивость, понятность, полнота, пригодность для дальнейшего использования

4.3.1 Непротиворечивость

Все элементы модели (диаграммы, описания, формулы) согласованы между собой. Например, объекты на диаграммах последовательности и их возможности не противоречат архитектуре СУБД Picodata. Описания сценариев вставки, поиска, создания и удаления логически разделены и не содержат конфликтов.

4.3.2 Понятность

Модель использует общепринятую нотацию UML, условные обозначения явно пояснены в разделе 3.2.3. Текстовое описание шагов и пояснения к формулам устраняют возможные неоднозначности. Диаграммы выполнены с достаточной степенью детализации, чтобы быть понятными для специалистов.

4.3.3 Полнота

Модель охватывает все ключевые операции, которые должен выполнять плагин. Отражены как благоприятные сценарии, так и вариативность возникающая из-за топологии кластера.

4.3.4 Пригодность для дальнейшего использования

Модель является основой для:

- проектирования архитектуры плагина (глава 5) – диаграммы определяют интерфейсы и взаимодействие компонентов СУБД;
- разработки алгоритмов шардирования по вторичному ключу и маршрутизации запросов;
- составления программы и методики испытаний (глава 7) – на основе сценариев можно сформировать тестовые наборы и метрики производительности;
- количественного сравнения с существующей моделью (глава 3) для обоснования эффективности ГВИ.

Соответствие целям работы – модель полностью отвечает задачам, поставленным в главе 1: она показывает, как предложенный плагин изменяет процессы обработки запросов, и позволяет оценить ожидаемый выигрыш в производительности при определённых условиях, а также выявить замедление операций вставки.

На основе перечисленных критериев качество артефакта оценивается как высокое. Модель процессов функционирования плагина ГВИ является полным, непротиворечивым и пригодным для дальнейшего проектирования описанием, полностью соответствующим требованиям к данному разделу НИР.

5 Описание архитектуры программного обеспечения

6 Описание способов определения показателей качества программного обеспечения

7 Программа и методики испытаний ПО в составе основных сведений, позволяющих показать пути проверки достижения заданного качества программного обеспечения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заключение должно содержать:

- краткие выводы по результатам выполненной НИР или отдельных ее этапов;
- оценку полноты решений поставленных задач;
- разработку рекомендаций и исходных данных по конкретному использованию результатов НИР;
- результаты оценки технико-экономической эффективности внедрения;
- результаты оценки научно-технического уровня выполненной НИР в сравнении с лучшими достижениями в этой области.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Chen P. P.-S. The entity-relationship model—toward a unified view of data // ACM Transactions on Database Systems. Association for Computing Machinery (ACM), 1976. Т. 1, № 1. Сс. 9–36.
2. System context diagram [Электронный ресурс]. Wikimedia Foundation, 2025. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/System_context_diagram (дата обращения: 01.03.2026).
3. Бесков Д. Контекстная диаграмма [Электронный ресурс]. URL: <https://systems.education/context-diagram#showmore> (дата обращения: 02.03.2026).
4. France R. и др. The UML as a formal modeling notation // Computer Standards & Interfaces. Elsevier BV, 1998. Т. 19, № 7. Сс. 325–334.
5. Клименко В. М. GitHub репозиторий плагина [Электронный ресурс]. 2026. URL: <https://github.com/vitosotdihaet/pind> (дата обращения: 25.02.2026).
6. Kleppmann M. Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2017.